BEAT 프로젝트 결과 발표 · v3

공격자가 등록하지 않은 사용자라도, BCI가 밖으로 보내는 출력으로 두 기록이 같은 사람의 것인지 우연보다 잘 가려낼 수 있다

얼마나 잘 가려내는지는 무엇을 보내는지와 같은 날인지에 따라 달라진다. BEAT는 이제 어느 BCI의 출력이든 이것을 재는 감사 도구 beat_audit를 제공한다

측정에서 감사 도구로

BEAT 팀 · 이동현 · 장규범

2026년 11월 16일

문제 · 누가 무엇을 보는가

BCI는 해독 결과를 밖으로 보내고, 그것을 보는 공격자는 사용자를 등록하지 않고도 기록을 이을 수 있다

EEG 헤드셋
운동상상 뇌파
→
해독기
왼손·오른손 판별
→
전송물
특징 또는 명령
→
앱 · 클라우드
여기서 본다

공격자	같은 날	다른 날
등록한 공격자 미리 모은 기록에서 누구인지 고른다 (식별)	v1–v2	v1–v2
등록하지 않은 공격자 처음 보는 두 기록이 같은 사람인지 가린다 (연결)	**v3**	**v3**

같은 날 = 한 날의 두 구간끼리 · 다른 날 = 서로 다른 날끼리

공격자는 전송물과 각 시행의 과제 단서(왼쪽·오른쪽)를 본다.
뇌파 원본도 이름도 모른다

연결(linkage)이란

두 출력 묶음이 같은 사람의 것인지 가리는 일. 공격자는 그 사람을 등록한 적이 없다

AUC: 같은 사람 쌍을 다른 사람 쌍보다 더 비슷하게 매길 확률, 사람마다 구해 평균

0.5 = 우연 · 1.0 = 늘 가려냄

식별률이 아니다

v1–v2 요약 · 봉인된 분석

v1–v2는 사용자를 등록한 공격자의 식별을 공개
데이터 세 종에서 결과를 보기 전에 봉인한 채 쟀다

데이터	사전등록한 주장의 판정
BCI IV 2a · 9명	H1, H2 지지 안 됨
Lee2019 · 54명	C1, C2, C4 지지 · C3 지지 안 됨
Yang2025 · 51명 · 다른 날	M1, M3 지지 · M2 지지 안 됨

Lee2019 전체 특징의 식별 정확도

같은 날 **0.994** 확증 C2 기준값 　 다른 날 **0.520** 사전등록 추정치

식별 정확도의 우연 = 1/사용자 수. v3의 연결 AUC와 다른 척도다

v2 논지 · 결과를 보기 전에 결정 로그에 고정한 문장, 그대로 유지

"BCI 전송물의 신원 노출과 방어 효과는 공격자가 어느 날의 기록으로 등록하느냐에 따라 달라지므로, 같은 날 수치 하나로는 위험도 보호도 주장할 수 없다."

냉정한 자기 평가

v2는 등록하지 않은 공격자, 범용 독립 감사 도구, 쓸 만한 해독기라는 세 가지에 답하지 못했다

등록한 공격자만 쟀다

정해진 인원 안에서 누구인지 고르는 식별이었다

처음 보는 사람의 기록을 잇는 위험은 몰랐다

v3: 등록 없는 연결을 잰다

범용 독립 감사 도구가 없었다

감사 절차가 BEAT의 실험 코드 안에만 있었다

다른 BCI의 출력에 쓸 방법이 없었다

v3: 감사 도구 beat_audit

해독기가 약했다

탐색

Yang2025 두 손 구분 정확도(BA) 0.544–0.555, 우연 0.5

유용성 쪽 수치가 쓸 만한 BCI를 대표하지 못한다

v3: 사용자별 해독기 시험 (12쪽)

v3는 도구를 만들고, 정답을 아는 자료로 검증한 뒤, 세 코호트에 적용했다. v1–v2의 판정은 바꾸지 않았다

도구 · beat_audit

beat_audit는 BCI가 보내는 출력에 사용자와 날 라벨만 붙이면 연결 보고서를 쓴다

입력: 전송한 그대로
outputs · user · day
특징 또는 명령, 가명, 날

→

beat-audit run
처음 보는 사용자끼리, 같은 날과 다른 날을 나란히

→

출력
report.md · report.json
표, 쉬운 읽기, 한계, 그림

시작하기

```
python -m pip install .
beat-audit run out.csv --out rep --kind commands
beat-audit compare feat=f/report.json \
cmd=c/report.json --derived-from cmd=feat \
--utility u.json --out t.csv
```

`--derived-from`으로 명령이 어느 특징에서 나왔는지 선언해야 compare가 '명령 > 특징' 모순을 표시한다

탐색 실제 보고서 발췌 · Lee2019 명령

Condition	k	AUC	95% interval
same-day	20	0.7478	[0.7034, 0.7902]
cross-day	20	0.6772	[0.6266, 0.7218]

k = 한 사람에게서 모은 출력 수

"Not detected means insufficient evidence, not absence; never a safety claim."

BEAT v3 · 발췌: results/audit/lee2019/commands_P2-RC_d8_tau0.80/report.md (열 일부 생략) · 명령 문법: beat_audit/cli.py

다른 분야에서 빌린 방법

여섯 분야의 검증된 방법을 빌려 왔고, 각 비유가 어디서 멈추는지도 함께 적었다

분야와 출처	빌린 것	비유가 멈추는 곳
생체인식 성능 시험 ISO/IEC 19795-1	같은 사람 대 다른 사람 비교 점수로 평가하는 틀	시료가 아니라 출력 묶음을 비교한다
화자 익명화 평가 VoicePrivacy 평가 계획	공격자 등급: 약한 공격자는 보호를 부풀린다	비유일 뿐 그 프로토콜을 따르지 않는다
순차 분석 Wald 1945	명령 몇 개 만에 연결 여부를 정하는 순차 확률비 검정	명목 오류율과 모형 기반 상한은 생성 모형 안에서만 성립한다
대규모 생체인식 Grother와 Phillips 2004	점수 분포로 더 큰 갤러리 N의 1순위 확률을 예측	점수 독립을 가정한다. 실측과 0.05 넘게 어긋나면 내지 않는다

나머지 두 분야, 템플릿 보호의 연결 불가능성과 법과학 우도비는 백업 B12

쓰기 전에 검증

정답을 아는 합성 자료와 확증 연구 L의 등록 수치로 도구를 먼저 검증했다

신원 정보가 없을 때 거짓 검출률 (세 크기, 1,000회씩)

최대 0.049 명목 0.05 이하

심은 효과에서 95% 구간이 참값을 포함한 비율

최저 0.954 게이트 대상 두 설계, 대비 구간

요구 0.90–0.99 안 · 9명 설계(게이트 아님) AUC 0.938

실제 배치 설정의 확장 영가설 실행 (비교기 3종, 200회씩)

최대 15/200 · 99% 허용 3–19회 안

명목 5%보다는 높다

확증 연구 L 등록값 재현

같은 날 | 확증 L 등록값

0.994 → 0.994

다른 날 | 사전등록 추정치

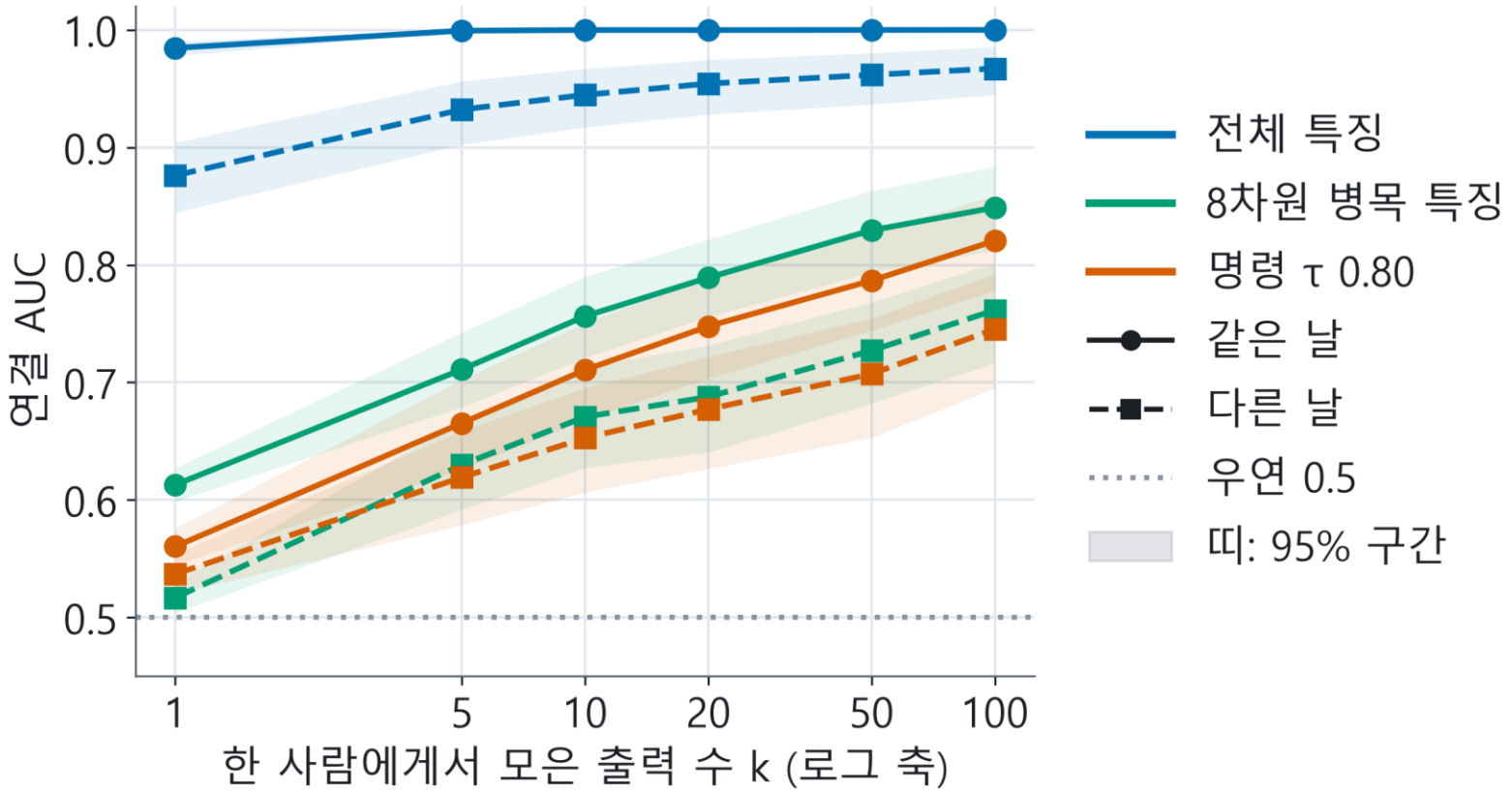
0.520 → 0.520

등록값 → 도구, 차이 0.0 (허용 0.01)

패리티는 닫힌 집합 모듈만 검증한다. 새 연결 측정의 정확성은 합성 검증이 맡는다

결과 1 · Lee2019 54명 · 탐색

등록 없이도 출력이 쌓일수록 연결은 강해지고, 다른 날에는 같은 날보다 약하다



다른 날 **탐색**

출력 20개 = 명목 4분 20초

명령만 (τ 0.80)

0.677 같은 날 0.748

8차원 병목 특징

0.688 같은 날 0.789

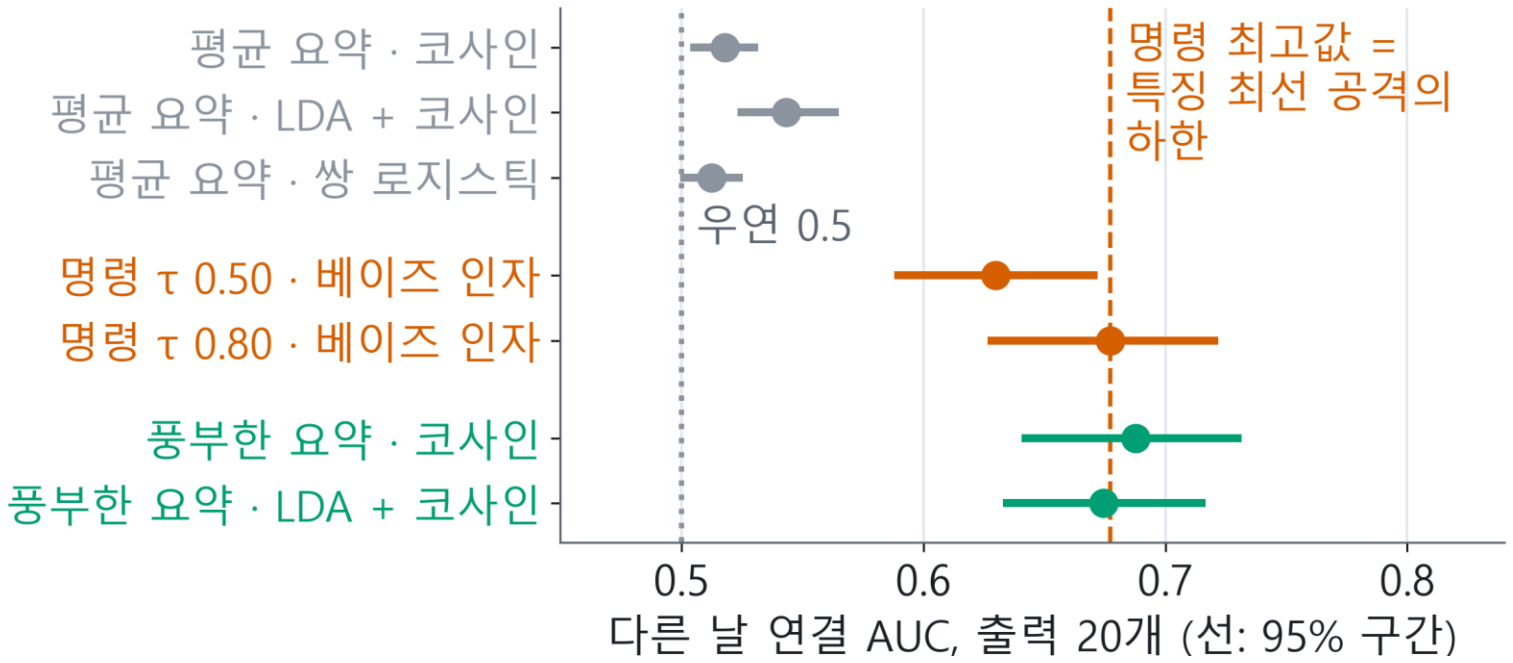
전체 특징

0.954 같은 날 1.000

특징 값은 비교기 중 최고(사후 선택)

τ 0.80: 해독기 확신이 0.80보다 낮으면 왼쪽·오른쪽 대신 정지를 보낸다

평균만 보는 공격자는 8차원 병목의 노출을 낮게 보였고, 같은 특징에서 나온 명령이 그 모순을 드러냈다



다른 날 **탐색**

최종 도구의 저장 실행 평균 요약 중 최고

0.543 [0.523, 0.565]

같은 특징에서 해독한 명령

0.630–0.677

풍부한 요약을 더한 뒤

0.688 [0.641, 0.731]

규칙 특징을 가진 공격자는 해독기를 재현해 명령 공격도 할 수 있다. 따라서 특징에 대한 최선의 공격은 명령에 대한 최선의 공격보다 약할 수 없다. 구현한 개별 비교기는 약할 수 있다 (LDA 풍부 0.675 < 명령 0.677)
가드 `--derived-from`을 선언하면 compare가 이 모순을 표시한다. 출력 1개에서는 지금도 켜진다:
명령 0.537 > 특징 0.515 (가드의 동결 특징 비교기 4종 중 최고)

결과 3 · Yang2025 51명 · 사전 지정(비맹검)

계산 전에 고정하고 한 번만 돌린 Yang2025 배치에서 사전 지정한 예측 V1과 V2가 모두 지지됐다

① 동결 freeze-5
도구·설정·입력·예측 2개

→

② 배치 1회
180칸 중 180칸 정상

→

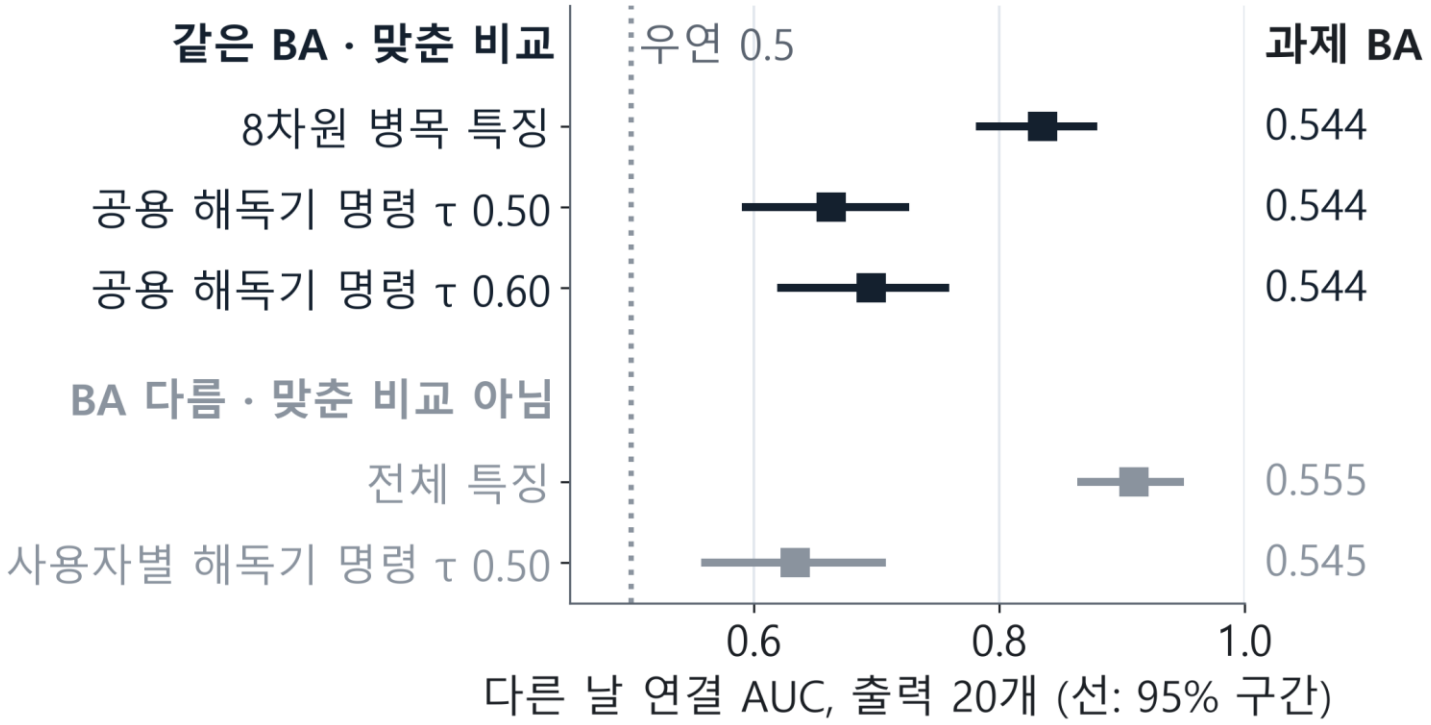
③ 독립 감사
별도 코드로 재계산, 일치

사전 지정(비맹검) **다른 날** Holm 보정 V1과 V2, α = 0.05

예측	무엇을 연결했나	연결 AUC [95%]	Holm p	판정
V1	전체 특징, 1일차 ↔ 2–3일차, 출력 20개	0.855 [0.802, 0.905]	2.0×10^{-4}	**지지**
V2	8차원 병목의 명령 τ 0.60, 명령 50개	0.567 [0.540, 0.596]	2.0×10^{-4}	**지지**
대비	전체 특징, 같은 날 – 다른 날	0.144 [0.094, 0.197]	검정 없음	**판정 없는 추정치**

사전 지정(비맹검): 계산 전에 고정하고 한 번 돌렸다. 이 51명의 신원 결과를 연구 M에서 이미 알았으므로 확증 재현이 아니다

같은 과제 BA에서 공용 해독기의 명령은 원천인 8차원 특징보다 다른 날 연결이 낮았지만, 연결이 사라지지는 않았다



다른 날 **탐색**

같은 과제 BA 0.544, 출력 20개

0.835 → 0.663–0.696

8차원 특징 → 그 특징에서 해독한 공용 명령. 구간이 겹치지 않는다

Yang2025: 모든 단계에서 연결 검출
연결이 없음을 입증한 단계는 없다

전체 특징과 사용자별 해독기는 BA가 달라 맞춘 비교가 아니다

· 구간이 안 겹친 조건: Yang2025는 다른 날, Lee2019는 같은 날. 2a(9명)는 겹친다

· 특징 값은 비교기 4종 중 최고(사후 선택), 명령은 1종 · 특징과 명령은 다른 종류의 공격자다

실패와 보류도 결과다

자체 점검에 실패했거나, 명목과 달랐거나, 입증하지 못한 것과 스스로만 증명할 수 있는 것도 그대로 보고한다

점검 실패 **갤러리 크기 외삽**

Yang2025 180칸 중 62칸(V1 칸 포함)이 독립 모형 점검에 실패했다. 그 칸은 더 큰 N을 내지 않는다

명목과 다름 **순차 공격자**

명목 오류율 0.05. V2 칸의 실제 값은 잘못 연결 0.131, 놓침 0.693 (합성 자료에서는 0.047, 0.024)

일관된 개선을 입증하지 못함 **탐색**

사용자별 해독기의 과제 BA

사용자별 대 공용: Yang2025 0.545 대 0.544, Lee2019 0.646 대 0.692, 2a 0.759 대 0.718 (9명, 구간 겹침)

자기 증명 **저장소로 증명할 수 없는 것**

Git과 로그 시각, 기록되지 않은 실행이 없다는 것, push 순서(동결이 배치보다 21초 앞), 추적하지 않는 report.json

정리

등록하지 않은 공격자도 BCI 전송물로 한 사람의 기록을 잇는다. 그 정도는 무엇을 보내는지와 날에 따라 다르고, 이제 누구나 잴 수 있다

BCI를 만드는 사람이 오늘 할 수 있는 일

1. **보내기 전에 잰다** · 전송물에 사용자와 날 라벨을 붙여 `beat-audit run`을 돌리고 같은 날과 다른 날을 함께 본다
2. **보낼 것을 고른다** · `beat-audit compare`로 후보 전송물의 연결을 한 표에 놓는다. 표의 해독 성능 수치는 빌더가 직접 넣는 값이다
3. **그대로 보고한다** · 검출 안 됨은 없음이 아니고, 어떤 수치도 안전이나 익명을 뜻하지 않는다

한계

공개 데이터 세 종의 재생 기록이다. 수치는 출력과 과제 단서를 본 도구 비교기의 값이라 하한이다. 단서 없는 공격자는 재지 않았다. Yang2025 배치는 비맹검이고, BCI는 이 사용자들을 이미 봤다

다음

날 변화를 아는 공격자, 쓸 만한 해독기와 실제 온라인 BCI에서의 감사, 무작위화 방어의 경험적 하한(아직 계획만 있다)

감사합니다. 질문을 받겠습니다

백업 B1 · v2의 두 함정

함께 학습한 식별기의 점수와 기준 세션 공격자만의 시험은 보호를 부풀린다 (v2)

함정 1 · 함께 학습한 식별기의 점수

같은 날 · 확증 (B)

BCI IV 2a 9명, λ = 1

0.026 대 0.951

함께 학습한 식별기 대 독립 공격자

확증 C1

Lee2019 54명, λ = 1 · 공격자 값은 같은 날

0.040 대 0.514

Holm $p = 8.9 \times 10^{-26}$

다른 날 · 사전등록 추정치

Lee2019, 세션 1로 등록

0.040 대 0.239

Yang2025 M2는 지지 안 됨: 격차 0.093–0.096이 봉인 하한 0.10 미만

함정 2 · 기준 세션 공격자만의 시험

다른 날 · 탐색

arXiv 2610.15626 재현, 2a 9명

90.8% → 11.1%

기준 세션 라벨만 가진 공격자

같은 날 · 탐색

배포 기간 라벨, 사용자당 (2a 9명)

1개 81.75% · 5개 97.11%

같은 날 라벨 몇 개로 방어가 다시 뚫렸다

다른 날 → 같은 날 · 확증 C4

Lee2019 54명

1.34% → 92.7%

논문 2.4% · Holm $p = 4.5 \times 10^{-35}$

v1–v2 수치는 등록한 공격자의 식별 정확도(우연 = 1/사용자 수)이며 v3의 연결 AUC와 다른 척도다

백업 B2 · v2의 명령 흐름과 EQ

명령도 쌓이면 노출이 커졌지만 54명 검정 C3는 지지되지 않았고, EQ의 보장은 맞춘 날에만 정확했다 (v2)

명령 흐름

같은 날 · 확증 검정

C3 · Lee2019 54명

지지 안 됨

τ = 0.5, 명령 20개에서 0.085, Holm p = 0.21

같은 날 · 탐색 K

P2-RC d = 8, τ = 0.8

0.186 → 0.278

명령 20개 → 100개

다른 날 · 탐색 K

같은 설정, 보정일로 등록

0.082 → 0.117

우연 0.019

그룹 균등화 해독 EQ

다른 날 · 탐색 K

보정일로 등록, 배포일 공격

0.112 → 0.009

그룹 내 초과 식별, 명령 20개, g = 3

같은 날 · 탐색 K

배포일 안에서 등록하고 공격

0.316 → 0.150

절반 가까이 남는다

다른 날 · 사전등록 추정치

Yang2025 51명 (연구 M)

판정 없음

EQ 격자: τ* 명령 50개에서 공격자 4종 중 3종이 K와 같은 방향

백업 B3 · 연구 M 결과 (v2)

새 사용자 51명, 다른 날: 사전등록한 주장 3개 중 2개가 지지됐다

다른 날 **확증 M1–M3** 1일차로 등록, 2–3일차 공격 · Holm α = 0.05 · 독립 재계산 통과

주장	사전등록한 문구 · 판정 기준	결과	판정
M1	원 특징의 다른 날 식별(사전등록상 저위험 재현) 기준: 최강 공격자 평균 재현율 > 10/51 (3종 Bonferroni)	로지스틱 공격자 재현율 0.345 대 10/51 = 0.196 Holm p = 0.014	**지지**
M2	독립 공격자와 공동 학습 head의 격차가 0보다 크고 관측값이 0.10 이상 기준: P3 λ = 1, 관측 격차 ≥ 0.10인 공격자만 검정	격차 0.093–0.096: 모두 0보다 크지만 봉인한 관측 하한 0.10 미만 → 검정한 공격자 없음, 규칙상 p = 1	**지지 안 됨**
M3	본인의 순위가 우연보다 높고 명령 1개일 때보다 높다 기준: P2-RC d = 8, τ* = 0.60, 명령 50개, 순위 > 0.5	순위 0.649 대 명령 1개 0.538, Holm p = 1.1×10^{-4} 순위는 식별률이 아니다: top-1 0.061	**지지**

결과마다 쓸 문장은 결과를 보기 전에 결정 로그에 고정했다 (커밋 7b14cee). EQ와 무작위 응답은 사전등록한 추정치, 판정 없음. C3는 지지 안 됨으로 남는다

v1–v2의 봉인된 주장 아홉 개 가운데 다섯 개가 지지되고 네 개는 지지되지 않았다

주장	내용	결과	판정
H1	접공간 해독기 > CSP, 보정 1 run (2a)	0.689 대 0.669, p = 0.10	**지지 안 됨**
H2	적대 학습 P3가 P2보다 노출을 5%p 이상 줄인다 (2a)	선택된 λ = 0.01, 차이 없음	**지지 안 됨**
C1	독립 공격자와 함께 학습한 식별기의 격차	0.514 대 0.040, Holm p = 8.9×10^{-26}	**지지**
C2	P2-RC d = 8이 식별을 낮추고 과제를 지킨다	0.994 → 0.340, 과제 −0.6%p, Holm p = 4.6×10^{-5}	**지지**
C3	명령 관찰이 쌓이면 노출이 커진다	명령 20개 0.085, Holm p = 0.21	**지지 안 됨**
C4	기준 세션 공격(다른 날) 대 배포 라벨 5개(같은 날)	1.34% → 92.7%, Holm p = 4.5×10^{-35}	**지지**
M1	원 특징의 다른 날 식별 (Yang2025)	0.345 대 0.196, Holm p = 0.014	**지지**
M2	독립 공격자와 공동 학습 head 격차, 관측 0.10 이상	격차 0.093–0.096	**지지 안 됨**
M3	본인 순위가 우연과 명령 1개일 때보다 높다	0.649 대 0.538, Holm p = 1.1×10^{-4}	**지지**

C1–C4는 Lee2019. 봉인 커밋: 6ab5668, b216b7d, 9757c3f (자기 증명) · e88154c (FreeTSA 시각 인증, 2026-11-10 20:26:22 GMT)

통계량은 사용자별 AUC의 평균이고, 판정은 사용자 블록을 통째로 바꾸는 순열 검정으로 한다

통계량

사용자 u의 출력 묶음을 기준으로, 같은 사람 점수가 상대 v와의 점수보다 높을 확률 AUC(u, v). 동점은 0.5

상대, 두 방향, 날, seed에 대해 평균해 AUC(u)

보고값은 사용자 평균, 사용자마다 가중치 1. 0.5 = 우연

비교 상한: 사용자당 같은 사람 비교 200개, 상대당 다른 사람 비교 50개

순열 검정 (유일한 판정 검정)

각 폴드에서 B쪽 블록(한 사용자의 B쪽 구간이나 날 전체)을 통째로 다른 사용자에게 다시 짝짓는다

같은 짝짓기를 두 방향과 모든 seed에 쓰고, 비교기는 다시 맞추지 않는다

10,000회,
p = (1 + 관측 이상 횟수) / (1 + 횟수)

가정: 신원 정보가 없으면 B쪽 블록은 사용자 사이에서 교환 가능하다

구간과 두 Holm 가족

사용자 부트스트랩 2,000회, 95% 백분위 구간. 폴드는 51명과 54명이 5폴드, 9명이 3명씩 3폴드

report.md는 k 격자에 대해 보정: V1 0.0005

decision.json은 V1과 V2에 대해 보정:
V1 0.0002

같은 칸이라도 두 가족의 보정 p는 다르다. 판정은 decision.json만 쓴다

동결 묶음이 실행할 것을 고정했고, 독립 감사가 별도 코드로 결과를 다시 계산했다

① 동결 freeze-5

커밋 55cd01e, 2026-11-11 14:42:37Z, 배치 전에 push

beat_audit 소스 SHA-256 `73ce3bec…3525`, 실행 스크립트, 설정, 계획서, pip freeze

해시: 내보낸 입력 88개, Yang2025 아카이브 153개, 최종 모델 9개, 1일차 교차 적합 파일 9개

폴드, 모든 seed, 작업 목록(스트림 4개, 180칸), 예측 2개

② 배치

시도 `20261111T144258Z-5c9f0f09`, 종류 frozen_batch, 단 한 번

14:42:58Z–15:25:13Z, 180칸 모두 정상, 기술적 실패 없음

출력은 만들어진 그대로 커밋 f7af2ed에 넣었다

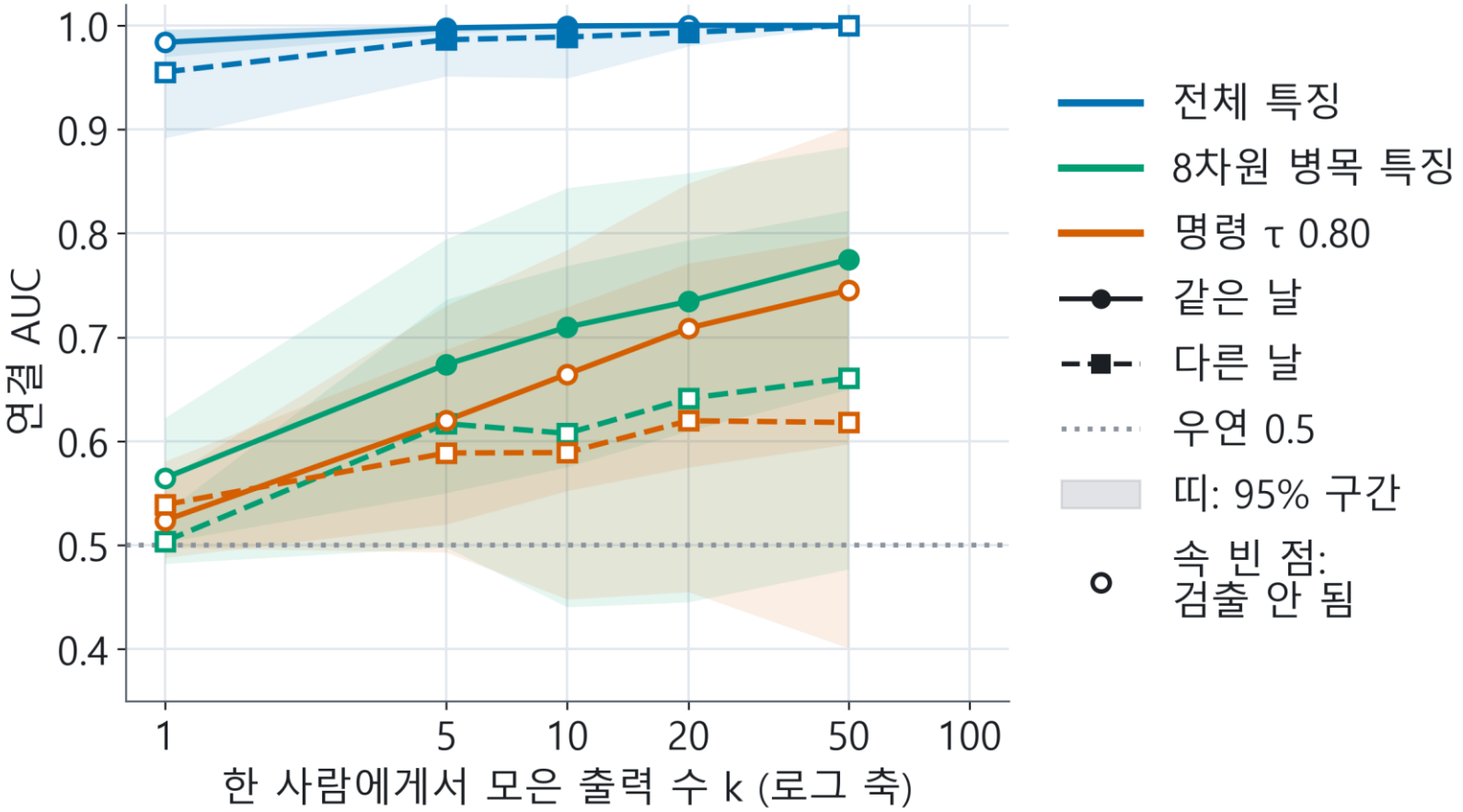
③ 독립 감사

V1, V2, 대비를 별도 코드로 재계산: 최대 차이 2.2×10^{-16}, 두 순열 검정 10,000회 중 초과 0회

폴드의 대상 사용자는 그 폴드의 적합에 없다. 180칸이 한 번씩 있다. 실행한 소스, 설정, 입력이 묶음과 같다

자기 증명: 시각, 기록 없는 실행이 없다는 것, push 순서(21초 차), 추적하지 않는 report.json

9명에서는 많은 칸이 '검출 안 됨'이지만, 그것은 증거 부족이지 연결이 없다는 뜻이 아니다



탐색

9명, 3명씩 3폴드

짝짓기 216개

가능한 순열이 적어 p가 충분히 작아지지 않는다. 구간도 신뢰하기 어렵다

같은 날 탐색

전체 특징, 출력 20개, 코사인

1.000

그런데도 검출 안 됨

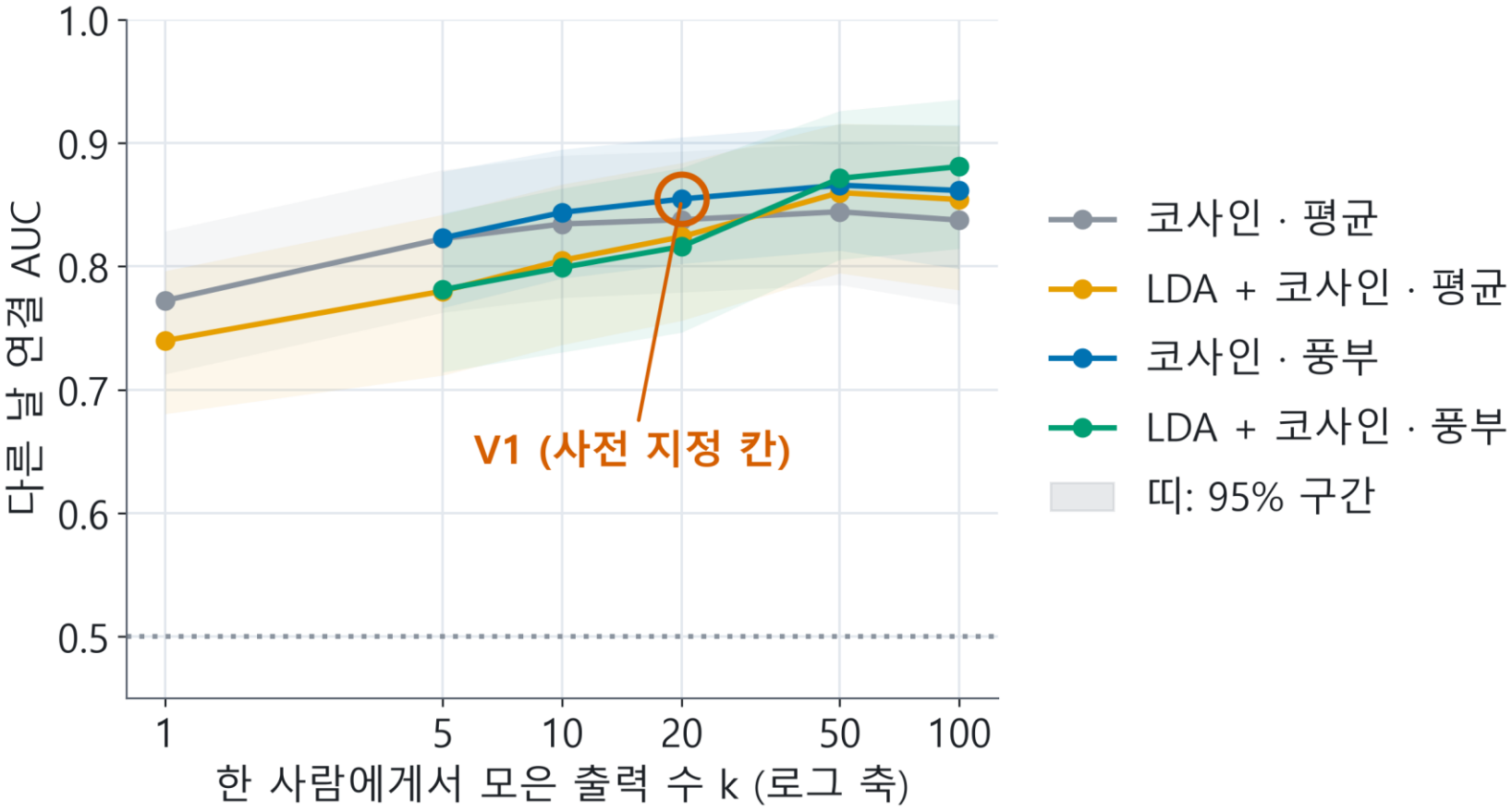
다른 날 탐색

출력 20개: 8차원 병목, 명령 τ 0.80

0.641 · 0.620

둘 다 검출 안 됨. 전체 특징은 0.993으로 검출

V1의 비교기는 Lee2019 개발 자료에서 고정 규칙으로 미리 골랐고, Yang2025의 다른 비교기도 비슷한 값을 냈다



다른 날 **사전 지정(비맹검)**

V1 칸, 출력 20개, 코사인(풍부)

0.855

같은 칸의 다른 비교기 0.838, 0.824, 0.816은 판정 없는 추정치

탐색

고른 규칙: Lee2019 다른 날, 출력 20개 최고값

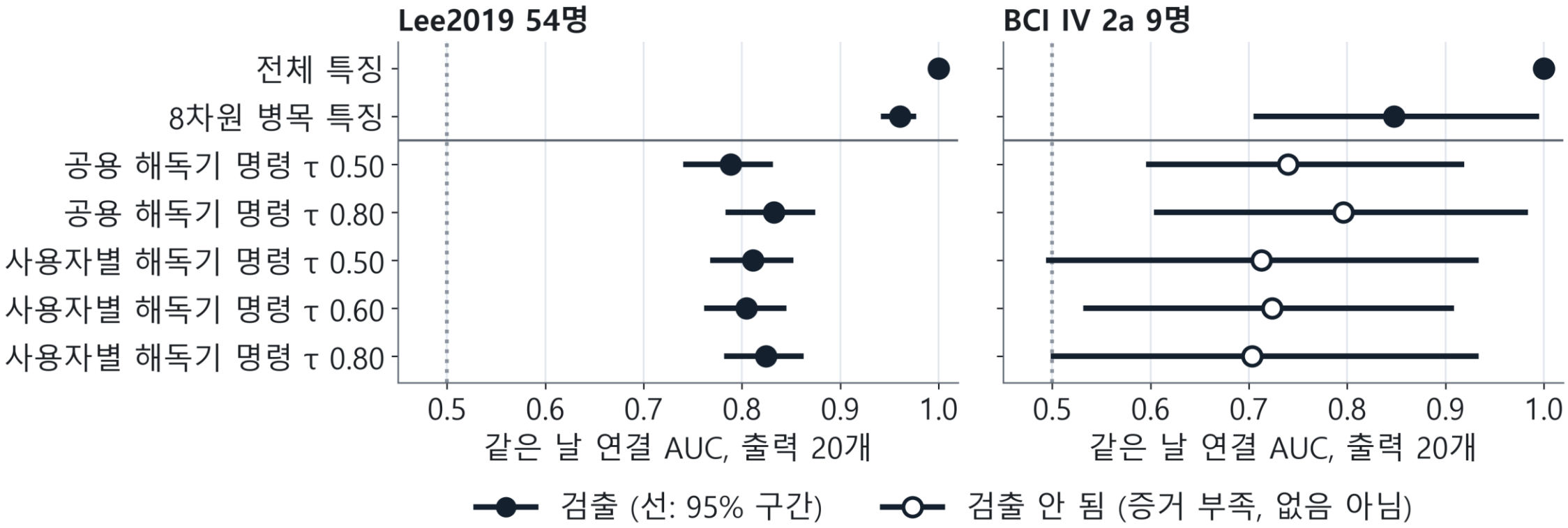
0.9543

LDA 0.9521, LDA 풍부 0.9459, 코사인 0.9442. 쌍 로지스틱은 실행 시간 게이트로 제외

V1 칸의 기술 통계

EER 0.233, D_sys 0.480, Cllr 0.706 (Cllr_min 0.679). 판정에 쓰지 않는다

Lee2019에서는 같은 날 특징과 명령의 구간이 겹치지 않았고, 9명인 2a에서는 겹쳤다



같은 날 = Lee2019 세션 2의 오프라인 ↔ 온라인 단계, 2a 세션 E의 run 1–3 ↔ 4–6
Lee2019: 특징 1.000, 0.961 [0.941, 0.977] 대 명령 0.789–0.832 · 과제 BA 공용 0.692, 사용자별 0.646
2a: 8차원 0.848 [0.705, 0.995] 대 명령 0.703–0.796 · 과제 BA 공용 0.718, 사용자별 0.759

사용자별 해독기의 세 임계값을 포함한 일곱 단계 모두에서 연결이 검출됐다

단계 (출력 20개)	과제 BA	정지	오답	같은 날 [95%]	다른 날 [95%]
전체 특징	0.555	0.000	0.445	1.000 [1.000, 1.000]	0.910 [0.864, 0.950]
8차원 병목	0.544	0.000	0.456	0.988 [0.979, 0.994]	0.835 [0.781, 0.880]
공용 해독기 명령 τ 0.50	0.544	0.000	0.456	0.827 [0.794, 0.859]	0.663 [0.590, 0.727]
공용 해독기 명령 τ 0.60	0.544	0.473	0.227	0.864 [0.829, 0.895]	0.696 [0.619, 0.759]
사용자별 해독기 명령 τ 0.50	0.545	0.000	0.455	0.826 [0.789, 0.860]	0.634 [0.557, 0.707]
사용자별 해독기 명령 τ 0.60	0.545	0.035	0.438	0.815 [0.777, 0.849]	0.627 [0.550, 0.701]
사용자별 해독기 명령 τ 0.80	0.545	0.118	0.397	0.829 [0.790, 0.863]	0.635 [0.556, 0.710]

같은 날 = 2일차와 3일차 각각의 시행 1–100 대 101–200, 다른 날 = 2일차 ↔ 3일차, 51명 공통 모집단. 정지와 오답은 전체 시행 대비.
BA가 0.544로 같은 맞춘 비교는 8차원 병목과 공용 해독기 명령뿐이다. 1일차를 포함한 대비는 특징이 표본 내라 ladder.csv의 별도 열에 둔다

백업 B11 · 규제 맥락

규제는 '합리적으로 가능한 수단'을 묻고, 이 도구는 그 판단에 쓸 기술 수치만 주며 법적 결론은 내리지 않는다

계획에서 대조한 규범

UNESCO 신경기술 윤리 권고 (2025)

미국 콜로라도 HB24-1058, 캘리포니아 SB 1223

GDPR 전문 26항 ('합리적으로 가능한 수단')

한국 가명정보 처리 가이드라인

각 규범이 신경 데이터를 어떻게 다루는지에 대한 해석은 이 발표의 범위 밖이다

도구가 주는 것

처음 보는 사람끼리의 연결 AUC, EER, D_sys, 출력 수와 시간, 같은 날과 다른 날

도구가 주지 않는 것

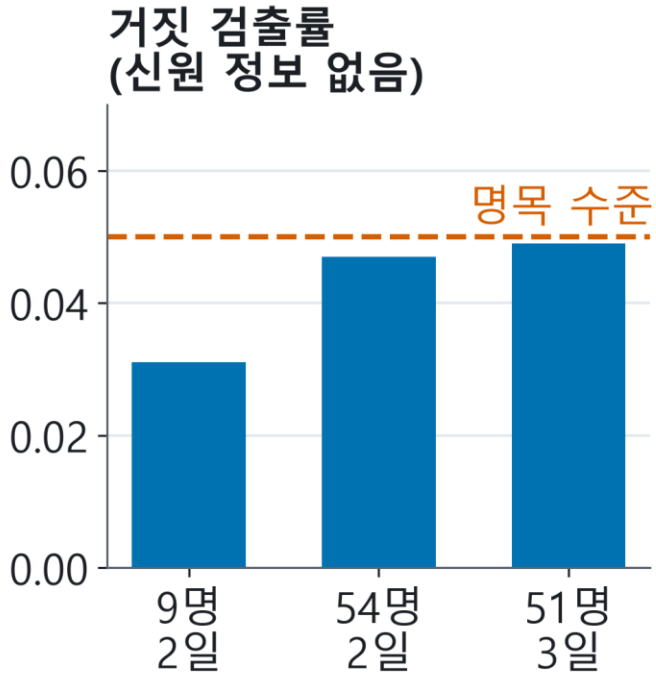
그 수단이 합리적으로 가능한지, 데이터가 익명인지, 안전한지에 대한 판단

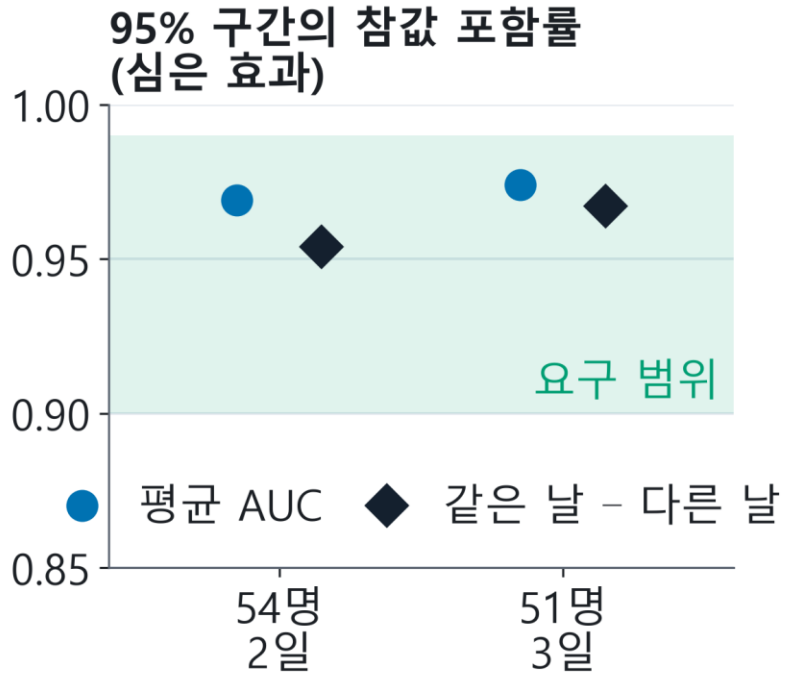
> report.md 한계 문구 그대로: "These metrics describe technical means an attacker might use; they do not decide whether means are reasonably likely under GDPR Recital 26 or any other law."

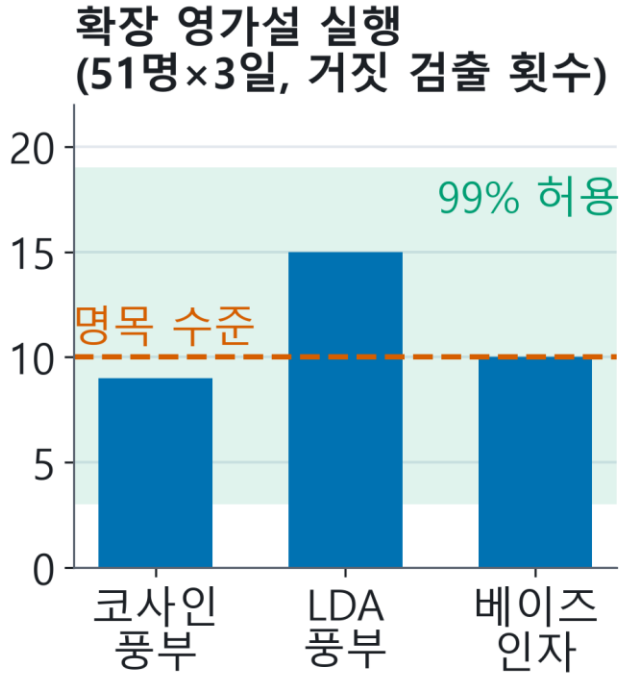
여섯 분야에서 빌린 것과 각 비유가 멈추는 곳

분야와 출처	빌린 것	비유가 멈추는 곳
생체인식 성능 시험 ISO/IEC 19795-1	같은 사람 대 다른 사람 비교 점수로 검증하는 틀	시료가 아니라 출력 묶음이다. EER은 이 표준이 아닌 관례적 요약값으로, 기술 통계로만 보고한다
템플릿 보호의 연결 불가능성 ISO/IEC 24745, Gomez-Barrero 외 2018	연결 가능성 지수 D_sys (0–1)	보호 템플릿이 아니라 전송물이다. D_sys는 식별 확률이 아니다
화자 익명화 평가 VoicePrivacy 평가 계획	아는 것에 따라 나눈 공격자 등급: 약한 공격자는 보호를 부풀린다	비유일 뿐 VoicePrivacy 프로토콜을 따르지 않는다
법과학 우도비 Brümmer와 du Preez 2006	보정된 우도비와 Cllr: 비교 한 번의 증거를 비트로 잰다	보정이 새 사용자와 새 날로 옮겨질 때만 맞는 추정 우도비다
순차 분석 Wald 1945	순차 확률비 검정: 명령 몇 개 만에 연결 여부를 정한다	잘못 연결의 모형 기반 상한 0.0526과 명목 오류율은 생성 모형 안에서만 성립한다. 실제 기록에서는 운영 특성일 뿐이다
대규모 생체인식 Grother와 Phillips 2004	갤러리 크기 N에서 1순위 확률을 점수 분포로 예측	점수 독립을 가정한다. 실측과 0.05 넘게 어긋나면 큰 N을 내지 않는다

합성 검증 세 가지와 패리티는 모두 미리 정한 기준을 통과했다







거짓 검출률, 1,000회씩
9명×2일 0.031 · 54명×2일 0.047 · 51명×3일 0.049, 명목 0.05

참값 포함률 (평균 AUC, 대비)
54명×2일 0.969, 0.954 · 51명×3일 0.974, 0.967, 요구 0.90–0.99
9명×2일(게이트 아님) 0.938, 0.977

확장 영가설, 200회씩
코사인 풍부 9 · LDA 풍부 15 = 0.075 · 베이즈 인자 10, 허용 3–19회

패리티 (같은 마스크, 방향, seed)
0.994 → 0.994 · 0.520 → 0.520, 차이 0.0 · 명령 우도 최대 차이 0.0

실패했거나 명목과 달랐거나 입증하지 못한 여섯 항목을 모두 결과로 보고한다

상태	항목	내용
점검 실패	갤러리 크기 외삽	Yang2025 180칸 중 62칸(V1 칸 포함)이 독립 모형 점검에 실패했고, 그 칸은 더 큰 N을 내지 않는다
명목과 다름	순차 공격자	명목 0.05. V2 칸 잘못 연결 0.131, 놓침 0.693 (합성 자료 0.047, 0.024)
일관된 개선을 입증하지 못함 (탐색)	사용자별 해독기의 과제 BA	Yang2025 0.545 대 공용 0.544, Lee2019 0.646 대 0.692, 2a 0.759 [0.674, 0.847] 대 0.718 [0.634, 0.803]
명목 초과, 허용 안	확장 영가설 실행 하나	LDA 풍부 15/200 = 0.075, 명목 5%보다 높고 미리 정한 99% 허용 3–19회 안
자기 증명	저장소로 증명할 수 없는 것	Git과 로그 시각, 기록되지 않은 실행이 없다는 것, push 순서(21초 차), 추적하지 않는 report.json
표기 주의	보고서 문구	report.md는 판정이 아닌 177칸에도 “linkage detected”를 찍는다. 판정은 V1과 V2뿐이다